# Programmation WEB
# TP 02 : CSS

*Consignes :*

- ⇨ L'objectif de ces travaux pratiques est de vous apprendre à trouver les informations par vous-mêmes. Le rôle de l'enseignant est de vous épauler dans cette démarche et de vous aiguiller vers les ressources les plus pertinentes.
- ⇨ Ce TP est à réaliser seul
- ⇨ Avant d'entamer chaque TP, des lectures préliminaires/obligatoires sont nécessaires pour s'initier et/ou approfondir les connaissances acquises pendant le cours magistral.
- ⇨ Afin de réaliser les TPs, vous êtes appelés à effectuer des recherches sur Mozilla Developer Network (MDN), Stack Overflow, W3Schools, ou css-tricks (en anglais) peuvent aussi être une bonne ressource.
- ⇨ L'utilisation de ChatGPT est autorisée pour rechercher les erreurs dans votre code si besoin.
- ⇨ Privilégiez les recherches en anglais.
- ⇨ Vous avez le choix entre l'utilisation de VSCode, d'un éditeur classique (SublimeText ou Notepad++) et Codepen.
- ⇨ Le Code complet est à déposer avant la prochaine séance de TP

*Acquis d'apprentissage :*

- ⇨ A la fin de ce TP, vous devez être capable de :
  - Maîtriser le DOM afin d'ajouter du style à une page web
  - Maîtriser le CSS : sélecteurs de balises, propriétés et valeurs
  - Utiliser les sélecteurs d'ID, de classe, d'attributs

## Sobriété informatique- Green IT

Il s'agit d'implémenter un site web informatif présentant la sobriété informatique - la Green IT et quelques conseils pratiques à adopter dans le développement web ainsi qu'un test de connaissance sur la Green IT.
Ce site comporte 3 pages :

- **Accueil.html** : cette page permet d'avoir des informations concernant la sobriété informatique (informatique verte – Green IT)
- **GreenITSiteWeb.html** : cette page communique des informations concernant l'empreinte carbone des sites web
- **QuizGreenIT.html** : cette page permet de tester les connaissances d'un visiteur sur la Green IT

Point de départ : Code source TP1

Afin de bien appliquer les concepts CSS, je vous invite à utiliser votre code source du TP1. Vous pouvez également utiliser le code source donné en correction disponible sur Moodle.
N.B : Afin de garder toujours une trace de votre travail, il est fortement recommandé de créer une copie du TP1 nommée TP2.

## Etape 1 : Ajout d'un fichier de style

Lecture préalable :

- MDN :Utiliser CSS dans une page WEB

1- Ouvrez le dossier TP2 et créez un sous-dossier nommé **css** dans le même répertoire que le sous-dossier **html**
2- Dans css, créez un fichier **styles.css**
3- Dans la balise <head> de tous les fichiers .html de votre site, ajoutez le lien vers le fichier de style que vous venez de créer en utilisant la balise ci-dessous.

```
<link rel= "stylesheet" href="../css/styles.css">
```

## Etape 2 : Les propriétés css basiques, l'héritage et les pseudo-classes.

Lectures préalables :

- MDN : les bases du CSS
- MDN : Les combinateurs descendant
- MDN : Les combinateurs voisins
- MDN : Les pseudo-classes

Page : accueil.html

1. Mise en forme commune à toutes les pages (sélecteur **body**) :
   a. Changer la couleur de fond des 3 pages (couleur de votre choix) en utilisant la propriété ***background-color***
   b. Modifier la police des textes de tous vos documents en utilisant la propriété ***font-family***
   c. Justifier de contenu du body en utilisant la valeur ***justify***.
2. Mise en forme du **header** et du **footer** :
   a. Ajouter une image de fond pour le <header> et le <footer> (image de votre choix) en mettant l'url (lien vers votre image) comme valeur de la propriété ***background-image***
   b. Ajouter un ***padding*** au contenu des pages de 15px
   c. Centrer l'alignement des éléments du <header> et du <footer>
3. Mise en forme des **sections** :
   a. Ajouter un ***margin-bottom*** et un ***margin-top*** fixes.

b. Ajouter une couleur de fond de votre choix et s'accordant avec les couleurs déjà mises en place.
c. Ajouter un ***padding*** fixe à toutes les sections.

4. Mise en forme des **titres** :
   a. Donnez une couleur aux titres de niveau <h1>
   b. Changer la couleur des titres de niveau <h2> de toutes les sections.
   c. Donnez une couleur différente pour les titres de niveau <h3> qui sont positionnés au même niveau que les titres h2 des sections. Pour cela, il faut utiliser le symbole ~.
5. Mise en forme de la barre de navigation :
   a. Mettre en block les éléments du <nav> en utilisant ***display***
   b. Ajouter un ***padding*** et un ***margin*** de 10px
6. Mise en forme des liens :
   a. Pour tous les liens :
      i. Retirer le soulignement bleu qui apparaît sur les liens en utilisant ***text-decoration-line***
      ii. Ajouter une couleur de fond au survol de de la souris (pensez à la pseudo classe ***: hover*** ).
      iii. Mettre le texte en blanc en utilisant ***color***
      iv. Arrondir les bordures avec ***border-radius***
   b. Pour les liens contenus dans la barre de navigation :
      i. Agrandir la taille avec ***font-size***
      ii. Ajouter au texte une couleur différente au survol de chaque lien (pensez aux pseudo-classes :***first-child*** et ***:nth-child()*** )
      iii. Ajouter également une couleur de fond différente au survol de chaque lien.
   c. Pour les liens contenus dans une section :
      i. Mettre le texte en rose en utilisant ***color***
      ii. Modifier la police afin qu'elle soit italique en utilisant ***font-style***.
7. Mise en forme de l'image du header :
   a. Ajouter à l'image se trouvant dans le header une largeur et une hauteur variables qui s'adaptent à la taille de l'écran en utilisant ***height*** et ***width.***
   b. Arrondir les coins de l'image en utilisant la propriété ***border-radius***.

**En autonomie :** En plus de ce que vous venez de mettre en place, je vous invite à explorer de nouvelles propriétés css.

## Etape 3 : Styliser le contenu en utilisant les sélecteurs d'ID, de classes et les pseudo-classes

Lectures recommandées :

- Les sélecteurs de classe
- Les sélecteurs d'ID
- Les sélecteurs d'attributs

Remarque : le fichier styles.css est commun à toutes les pages. La mise en forme faite à l'étape 2 s'applique également aux éléments des autres pages du site. Dans cette partie, nous travaillerons avec de nouveaux sélecteurs.

1- Au niveau de la page accueil.html, ajoutez l'attribut *id = "definition"* à la balise p contenant le paragraphe suivant :

```
<p id="definition">
    La sobriété numérique ou informatique verte ou informatique durable ou encore eco-IT
    est un concept relativement nouveau et une nouvelle façon de penser.
</p>
```

2- Au niveau de la page GreenITSiteWeb.html, ajoutez l'attribut *id= "citation"* à la balise p contenant le paragraphe suivant :

```
<p id="citation">
    « L'optimisation des performances web est une démarche globale qui englobe de multiples techniques
    visant à accélérer la vitesse de chargement, réduire la consommation d'énergie et minimiser l'empreinte
    carbone d'un site web. »
</p>
```

3- Reprenez la feuille de style stles.css, à la suite de ce qui a été écrit et en utilisant les sélecteurs d'ID (#citation et #definition), ajoutez des propriétés permettant de mettre en forme les deux paragraphes. Exemple : changer la couleur du texte, mettre le texte en italique, etc… N.B : pensez à factoriser quand les propriétés sont communes aux deux paragraphes.

4- L'idée ici est de transformer la liste de la page GreenITSiteWeb.html en post-it de différentes couleurs, cacher les sous-listes et les rendre visible uniquement au survol de la souris.

a. Donnez l'attribut *id = "postit"* à la balise ol et ajoutez les propriétés suivantes :
   i. En utilisant la propriété *display* permettant de spécifier le type d'affichage souhaité pour l'élément postit, donnez la valeur "*flex*" afin de créer un conteneur flexible.
   ii. Utilisez la propriété *flex-wrap = "wrap"* afin de passer à la ligne suivante lorsque l'espace horizontal est insuffisant.
   iii. Enlever les puces de la liste postit en utilisant la propriété *list-style-type.*
   iv. En utilisant la propriété justify-content, ajoutez un espace entre les éléments.
   v. Mettez le *padding* et le *margin* à 0.

b. Donnez l'attribut *class = "postit-item"* aux items de la liste postit ajoutez les propriétés suivantes :
   i. Ajoutez un *background-color*.
   ii. Ajoutez une bordure
   iii. Appliquez *position :relative* afin de définir la position des éléments avec les propriétés top, bottom, left et right.
   iv. Un padding et un margin afin d'espace le contenu de la bordure

c. Ajoutez les propriétés suivantes aux sous-listes ul contenues dans les différents items :
   i. *display : none* afin de cacher les éléments
   ii. *position : absolute*
   iii. *min-width* afin de définir la largeur minimale d'une sous-liste.

iv. *Z-index* qui permet de contrôler la position des sous-listes en termes de profondeur sur l'axe Z perpendiculaire à l'écran.

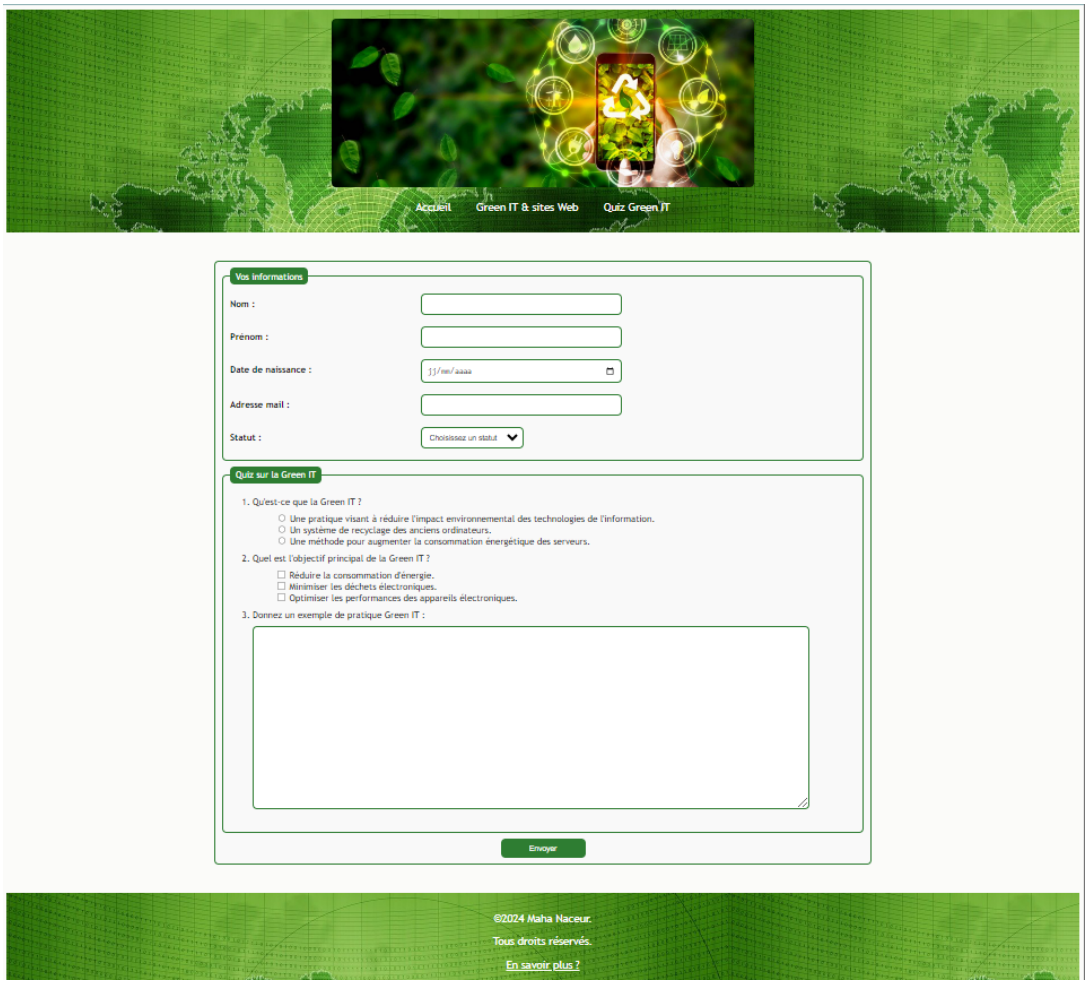
d. Au survol des éléments postit-item, affichez les sous listes ul en utilisant *display : block*
e. Ajoutez un style pour les items des sous-listes : color, padding, etc.
f. Utilisez le pseudo-classe *nth-child()*, donnez une couleur différentes à chaque item de la liste postit.

## Etape 4: Autonomie

Avec les notions manipulées dans les étapes 2 et 3, ajoutez du style au tableau de la page GreenITSiteWeb.html ainsi qu'au formulaire de la page QuizGreenIT.html. Pensez également à ajouter un style aux éléments de la page apropos.html.

<u>Remarque</u> : vous avez la possibilité d'utiliser également d'autres sélecteurs comme le sélecteur d'attribut, exemple *input[type = "text"]*

Voici un exemple de ce que j'ai obtenu pour le formulaire.



## Etape 4 : Rendre notre site « responsive »

Lectures recommandées :

- Viewport
- Media queries
- CSS Device Adaptation

1- Au niveau du head de votre document html, ajouter la balise « viewport » ci-dessous :

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

2- Vérifier comment le rendu réagit aux différentes largeurs de page grâce à l'outil "Vue adaptative" (Firefox)/"Toogle Device Toolbar" (Chrome) dans la console de développement de votre navigateur.